

Ortopedik Cerrahide Anestezi

Edward R. Mariano, MD, MAS, FASA, and
Jody C. Leng, MD, MS

Çeviren: Dr. İrfan Güngör

38

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kemik çimento (*cement*) implantasyon sendromunun klinik belirtileri arasında; hipoksi (artmış pulmoner şant), hipotansiyon, aritmiler (kalp bloğu ve sinüs durması dahil), pulmoner hipertansiyon (pulmoner vasküler dirençte artış) ve kalp debisinde azalma yer alır.
- 2 Bir ekstremitede pnömatik turnike kullanılması, ameliyatı kolaylaştırabilecek kansız bir alan oluşturur. Bununla birlikte turnikelerin kendisi de hemodinamik değişiklikler, ağrı, metabolik değişiklikler, arteriyel tromboembolizm ve pulmoner emboli gibi problemleri oluşturma potansiyelindedir.
- 3 Yağ embolisi sendromu klasik olarak uzun kemik veya pelvik kırıktan sonraki 72 sa. içinde dispne, konfüzyon ve peteşi triadı ile ortaya çıkar.
- 4 Derin ven trombozu ve pulmoner emboli, özellikle pelvis ve alt ekstremiteleri içeren ortopedik ameliyatlarda sırasında ve sonrasında morbidite ve mortaliteye neden olabilir.
- 5 Tek başına veya genel anestezi ile kombine edilen nöroaksiyel anestezi, tromboembolik komplikasyonları, alt ekstremitte venöz kan akımında sempatektomi kaynaklı artışlar, lokal anesteziklerin sistemik anti-inflamatuvar etkileri, trombosit reaktivitesinde azalma, postoperatif faktör VIII ve von Willebrand faktöründe artışta azalma ile antitrombin III'te zayıf azalma ve stres hormonu salınımındaki
- değişiklikler dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla azaltabilir.
- 6 Preoperatif olarak, profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparin [*low-molecular-weight heparin* (LMWH)] dozundan sonra en az 12 sa. bekledikten sonra nöroaksiyel teknikler uygulanabilir. Postoperatif olarak, günde bir kez profilaktik doz alan hastalarda nöroaksiyel kateterler yerinde tutulabilir ve kateterler bir önceki dozdan en az 12 sa. sonra çıkarılmalıdır. Kateterin çıkarılmasını takiben, bir sonraki doz 4 sa.'lik bir gecikmeyle verilebilir. Günde iki kez profilaktik doz alan postoperatif hastalarda nöroaksiyel kateterler yerinde bırakılmamalı ve ilk LMWH dozundan 4 sa. önce veya daha uzun süre önce çıkarılmalıdır. LMWH'nin terapötik dozlaması için, herhangi bir nöroaksiyel tekniğe önce, bir önceki dozdan sonra 24 sa.'i aşan bir bekleme süresi önerilir.
- 7 Steroid, immün tedavi veya metotreksat gerektirecek kadar şiddetli romatoid artriti olan hastalarda ameliyat öncesi servikal vertebranın fleksiyon ve ekstansiyon lateral grafileri alınmalıdır. Atlantoaksiyel instabilite mevcut ise, video veya fiberoptik laringoskopi kullanılarak hizalanarak (in-line) stabilizasyon ile entübasyon yapılmalıdır.
- 8 Bilateral kalça artroplastisi sırasında anestezi ve cerrah arasında etkili iletişim esastır. İlk kalça protezi girişimi sırasında büyük hemodinamik instabilite meydana gelirse, ikinci artroplasti ertelenmelidir.

Devamı—

- 9 İntraartiküler enjeksiyon için lokal anestetik solüsyonlara opioidler, klonidin, ketorolak ve neostigmin gibi adjuvanlar eklendiğinde diz artroskopisi sonrası analjezik süresini uzatmak için çeşitli kombinasyonlar kullanılmıştır.
- 10 Etkili postoperatif multimodal analjezi, postoperatif hareket açıklığını en üst düzeye çıkararak ve diz protezini takiben

eklem yapışıklıklarını önleyerek erken fiziksel rehabilitasyonu kolaylaştırır.

- 11 Perinöral kateterli veya katetersiz interskalen brakiyal pleksus bloğu omuz girişimleri için idealdir. Genel anestezi uygulandığında bile periferik sinir veya brakial pleksus bloğu, intraoperatif anesteziyi destekler ve etkili postoperatif analjezi sağlayabilir.

Ortopedik cerrahi birçok anestetik zorluk içerir. Hastalar, konjenital ekstremité deformiteleri olan yenidoğanlar, sporla ilgili yaralanmaları olan gençler, küçük bir yumuşak doku kitlesinin çıkarılmasından eklem replasmanına kadar değişen girişimleri geçirecek yetişkinler ya da kemik kanseri veya travmatik kırık ile herhangi bir yaşta olabilir ve eşlik eden hastalıklar çok değişkenlik gösterir. Bu bölüm, yaygın ortopedik cerrahi girişim uygulanan hastalara özgü perioperatif bakım konularına odaklanmaktadır. Örneğin, uzun kemik kırığı olan hastalar yağ embolisi sendromuna yatkındır. Hastalar pelvik, kalça ve diğer alt ekstremité ameliyatlarını takiben venöz tromboembolizm riski altındadır. Artroplastiler sırasında kemik çimentosu kullanımı hemodinamik instabiliteye neden olabilir. Ekstremité turnikleri kan kaybını sınırlar ancak ilave riskler getirir. Servikal, torasik ve lomber vertebra işlemleri uygulanan hastaların perioperatif bakımı Bölüm 27'de gözden geçirilmiştir.

Nöroaksiyal ve diğer rejyonal anestezi teknikleri, postoperatif analjezi sağlayarak, erken rehabilitasyonu ve hastaneden taburculuğu kolaylaştırarak perioperatif tromboembolik ve diğer komplikasyonların insidansını azaltmakta önemli bir rol oynar. Diz ve kalça replasmanına yönelik minimal invaziv yaklaşımlar gibi cerrahi tekniklerdeki gelişmeler, daha önce günlerce hastanede kalması gereken hastaların bir gecede veya hatta aynı gün taburcu edilmesini kolaylaştırmak için anestetik ve perioperatif yönetimde değişiklikler

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm ortopedik operasyonların anestetik etkilerini bir bölümde ele almak imkansızdır; bu nedenle burada odak noktası, seçilmiş ortopedik cerrahi işlemlerin uygulandığı hastaların anestetik bakımı için tipik perioperatif yönetim hususları ve stratejileridir.

ORTOPEDİK CERRAHİDE PERİOPERATİF YÖNETİMDE DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Kemik Çimento

Kemik çimentosu, *polimetilmetakrilat*, eklem artroplastileri için sıklıkla gereklidir. Çimento, süngerimsi kemiğin boşlukları içinde birbirine geçer ve protetik implantı hastanın kemiğine güçlü bir şekilde bağlar. Polimerize metilmetakrilat tozunun sıvı metilmetakrilat monomer ile karıştırılması, polimer zincirlerinin polimerleşmesine ve çapraz bağlanmasına neden olur. Bu ekzotermik reaksiyon, çimentonun sertleşmesine ve protez bileşenlerine karşı genişlemesine yol açar. Ortaya çıkan intramedüller hipertansiyon (>500 mmHg) yağ, kemik iliği, çimento ve havanın venöz kanallara embolizasyonuna neden olabilir. Rezidüel metil metakrilat monomerinin sistemik absorpsiyonu vazodilatasyona ve sistemik vasküler dirençte azalmaya neden olabilir. Doku tromboplastin salınımı, vazoaktif maddelerin dolaşımının bir

sonucu olarak trombosit agregasyonunu, embolik mikrotrombüs oluşumunu ve kardiyovasküler instabiliteyi tetikleyebilir. Bununla birlikte, çoğu hasta kemik çimentosu uygulamasına karşı olumsuz bir yanıt yaşamaz.

1 Kemik çimentosu implantasyon sendromunun klinik belirtileri arasında hipoksi (pulmoner şantta artış), hipotansiyon, aritmiler (kalp bloğu ve sinüs arresti dahil), pulmoner hipertansiyon (pulmoner vasküler dirençte artış) ve kalp debisinde azalma yer alır. Emboli sıklıkla kalça artroplastisi sırasında femoral protezin yerleştirilmesi sırasında oluşur. Bu komplikasyon için tedavi stratejileri, çimentolamadan önce inspire edilen oksijen konsantrasyonunu artırmayı, normal kan ve volüm durumunu sürdürmeyi (*euvolemia*) ve yeterli kan basıncını korumak için monitörizasyonu, intramedüller basıncı azaltmak için distal femurda bir havalandırma deliği oluşturmayı, potansiyel olarak mikroembolik kalıntıları gidermek için femur shaftına yüksek basınçlı lavaj yapmayı veya çimento gerektirmeyen bir femoral bileşen kullanmayı içerir.

Çimento kullanımıyla ilgili diğer bir endişe kaynağı, protezin zamanla kademeli olarak aseptik olarak gevşeme potansiyelidir. Çimentosuz implantlar, doğal kemiğin içinde büyümesini sağlayan gözenekli bir kaplama ile tasarlanmıştır. Çimentosuz protezler, daha kısa cerrahi işlem süresi ve çimento ile ilişkili komplikasyonlardan kaçınma imkanı sunar. Bununla birlikte, bu implantlar, aktif kemik oluşumu gerektiğinden ve aseptik gevşeme hala olası bir komplikasyon olduğundan, iyi kemik kalitesine sahip daha genç, aktif hastalar için en uygundur. Çimentolu protezler daha yaşlı (>80 yaş) ve daha az aktif olan, sıklıkla osteoporozu veya ince kortikal kemiği olan hastalarda tercih edilir. Etkilenen ekleme, hastaya, cerrahi tekniğe ve yeni implantların ortaya çıkmasına bağlı olarak çimentolu ve çimentosuz implantların seçimine ilişkin uygulamalar gelişmeye devam etmektedir.

Pnömatik turnikeler

2 Ekstremitelerde pnömatik turnike kullanılması, ameliyatı kolaylaştırabilecek kansız bir alan oluşturur. Bununla birlikte, turnikele- rin kendisi de hemodinamik değişiklikler, ağrı, metabolik değişiklikler, arteriyel tromboemboli

ve pulmoner emboli dahil potansiyel problemler oluşturabilir. Şişirme basıncı genellikle hastanın başlangıç sistolik kan basıncından yaklaşık 100 mmHg daha yükseğine ayarlanır. Uzun süreli şişirme (>2 sa.) kas iskemisine ve rabdomiyolize neden olabilir veya perioperatif nöropatiye katkıda bulunabilir. Turnikenin şişirilmesi, alt ekstremitelerde cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda vücut sıcaklığındaki artışlarla da ilişkilendirilmiştir.

Bir alt ekstremitenin kanaması ve turnike şişirilmesi, kan hacminin santral dolaşıma hızlı bir şekilde kaymasına neden olur. Nadir olarak yapılsa da; bilateral alt ekstremitenin kanaması, ventrikülü uyumsuz ve diyastolik disfonksiyonu olan hastalarda iyi tolere edilemeyecek santral venöz basınç ve arteriyel kan basıncında artışa neden olabilir.

Uyanık hastalar tahmin edilebileceği gibi; sistolik kan basıncının, birkaç dakikadan fazla, 100 mmHg üzerinde şişirme basınçlarıyla, turnike ağrısı yaşarlar. Rejyonal anestezi sırasında, bazı hastalarda turnike ağrısı zamanla o kadar şiddetli hale gelebilir ki, blok cerrahi insizyonu "kapsamak" için yeterli olmasına rağmen, genel anestezi olmasa bile, önemli miktarda ilave intravenöz analjezi gerektirebilir. Genel anestezi sırasında bile, turnike kompresyonunun zararlı uyarı, kafın şişirmesinden yaklaşık 1 sa. sonra başlayan, kademeli olarak artan ortalama arteriyel kan basıncı olarak kendini gösterir. Progresif sempatik aktivasyonun belirtileri belirgin hipertansiyon, taşikardi ve terlemeyi içerir. Turnike ağrısı ve buna eşlik eden hipertansiyon olasılığı, kaf şişirme süresi, anestezi tekniği (rejyonal anesteziye kıyasla genel anestezi), dermatomal yayılımın boyutu veya rejyonal anestetik bloğun periferik sinir kapsamı, lokal anestetik ve dozun ("blok yoğunluğu") seçimi ve uygun olduğunda intravenöz veya lokal anestetik solüsyonlarla kombinasyon halinde adjuvanlarla takviye gibi birçok faktörden etkilenir.

Kafın indirilmesi, turnike ağrısını ve buna bağlı hipertansiyonu her zaman ve hemen giderir. Aslında, kafın indirilmesi santral venöz ve arteriyel kan basıncında ani bir düşüş eşlik edebilir. Kalp hızı genellikle artar ve vücut sıcaklığı düşer. Birikmiş metabolik atıkların iskemik ekstremiteden temizlenmesi, arteriyel kandaki parsiyel karbondioksit basıncını (PaCO_2), end-tidal karbondioksiti

(ETCO₂), serum laktat ve potasyum düzeylerini artırır. Bu metabolik değişiklikler, spontan soluyan hastada dakika ventilasyonunda artışa ve nadiren aritmilere neden olabilir. Alt ekstremitelerde turnike kaynaklı dolaşım stazı, derin venöz tromboz gelişimine yol açabilir. Transözofageal eko-kardiyografi, küçük ortopedik cerrahi vakalarda bile turnikenin indirilmesinden sonra subklinik pulmoner emboli (sağ atriyum ve ventriküle milier emboli) saptayabilir. Total diz artroplastisi sırasında turnikenin şişirilmesi ve indirilmesi ile ilişkili olarak nadir görülen masif pulmoner emboli vakaları bildirilmiştir. Turnikeler orak hücre hastalığı olan hastalarda güvenle kullanılmaktadır, ancak oksijenasyon, normokarbi veya hipokarbi, hidrasyon ve normotermi'nin sürdürülmesine özel dikkat gösterilmelidir.

Yağ Embolisi Sendromu

Muhtemelen tüm uzun kemik kırıklarında bir dereceye kadar yağ embolisi meydana gelir. Yağ embolisi sendromu daha az sıklıkta görülür ancak potansiyel olarak ölümcüldür (%10-20 mortalite).

3 **Klasik olarak uzun kemik veya pelvis kırığını takiben 72 sa. içinde dispne, konfüzyon ve peteşi üçlüsü ile ortaya çıkar.** Bu sendrom ayrıca kardiyopulmoner resüsitasyon, lipid infüzyonu ile parenteral beslenme ve *liposuction* sonrasında da görülebilir. Patogenezine ilişkin bir teori, yağ globüllerinin kırık kemikteki yağ hücrelerinin parçalanmasıyla salındığını ve medüller damarlardaki yırtıklar yoluyla dolaşıma girdiğini öne sürmektedir. Alternatif bir teori; yağ globüllerinin, yağ asidi metabolizmasındaki değişikliklerin neden olduğu, dolaşımdaki serbest yağ asitlerinin toplanmasından kaynaklanan, şilomikronlar olduğunu ileri sürer. Kaynağı ne olursa olsun, artan serbest yağ asidi seviyeleri kapiller-alveoler membran üzerinde toksik bir etkiye sahip olabilir, bu da vazoaaktif aminlerin ve prostaglandinlerin salınmasına ve akut solunum sıkıntısı sendromunun gelişmesine yol açar (ARDS; bkz. Bölüm 57). Nörolojik belirtiler (örn. ajitasyon, konfüzyon, stupor veya koma) serebral dolaşım ve beyin ödeminde kapiller hasarın muhtemel sonucudur. Bu belirtiler hipoksi ile şiddetlenebilir.

Yağ embolisi sendromunun tanısı göğüs, üst ekstremiteler, koltuk altı ve konjunktivadaki peteşiler ile düşünülür. Retinada (oftalmoskopi ile),

idrarda veya balgamda bazen yağ globülleri görülebilir. Trombositopeni veya uzamış pıhtılaşma süreleri gibi pıhtılaşma anormallikleri bazen mevcuttur. Serum lipaz aktivitesi yükselebilir ancak hastalık şiddetini öngörmez. Pulmoner tutulum tipik olarak hafif hipoksi ve normal akciğer grafisinden şiddetli hipoksi veya yaygın pulmoner opasitelerin radyografik bulguları ile solunum yetmezliğine kadar ilerler. Yağ embolisi sendromunun klasik belirti ve semptomlarının çoğu, hızlandırıcı olaydan 1-3 gün sonra ortaya çıkar. Genel anestezi sırasında, belirtiler ETCO₂'de ve arteriyel oksijen saturasyonunda düşme ve pulmoner arter basınçlarında artışı içerebilir. Elektrokardiyografi, iskemik ST-segment değişiklikleri ve sağ taraflı kalp gerilimi paterni gösterebilir.

Yağ embolisi sendromunun yönetimi, olası sorunu önceden tahmin eden dikkatli bir planlama ve sorun ortaya çıkarsa acil kardiyopulmoner desteği içerir. Kırığın erken stabilizasyonu, yağ embolisi sendromu olasılığını ve özellikle pulmoner komplikasyon riskini azaltır. Destekleyici tedavi, hipoksiyi önlemek için sürekli pozitif hava yolu basınçlı ventilasyon ile oksijen tedavisinden ve ARDS durumunda spesifik ventilatör stratejilerinden oluşur. Sistemik hipotansiyon, uygun kan basıncı artırıcı desteği gerektirecektir ve selektif pulmoner vazodilatörler, pulmoner hipertansiyonun yönetimine yardımcı olabilir. Yağ embolisi sendromunun önlenmesinde veya tedavisinde kortikosteroid tedavisinin kullanımı tartışmalıdır.

Derin Ven Trombozu ve Tromboembolizm

4 **Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE), özellikle pelvis ve alt ekstremiteleri içeren ortopedik operasyonları takiben morbidite ve mortaliteye neden olabilir.** Risk faktörleri arasında obezite, 60 yaş üzeri, 30 dakikadan uzun süren girişimler, turnike kullanımı, alt ekstremitte kırığı ve 4 günden fazla hareketsiz kalma sayılabilir. En büyük risk altındaki ortopedik hastalar, kalça ameliyatı veya diz replasmanı veya alt ekstremitte travması için büyük ameliyatlara geçirenlerdir. Bu tür hastalar profilaksi olmaksızın %40-%80 DVT oranları yaşayacaklardır. Bazı çalışmalarda kalça cerrahisini takiben klinik olarak önemli PE insidansının %20 kadar yüksek olduğu bildirilirken, ölümcül

PE insidansı %1-3 olabilir. Altta yatan patofizyolojik mekanizmalar, cerrahiye lokal ve sistemik inflamatuvar yanıtlar nedeniyle hiperkoagülabilitenin eşlik ettiği venöz stazı içerir.

Farmakolojik profilaksi ve aralıklı pnömatik kompresyon [*intermittent pneumatic compression* (IPC)] gibi mekanik cihazların rutin kullanımının DVT ve PE insidansını azalttığı gösterilmiştir. Her hasta için mekanik tromboprofilaksi düşünülmesi gerekse de, farmakolojik antikoagülanların kullanımı kanama riskine karşı dengelenmelidir. DVT için yüksek risk taşıyan ancak "normal" kanama riski taşıyan hastalarda, mekanik profilaksiye ek olarak düşük doz subkutan fraksiyone olmayan heparin [*low-dose subcutaneous unfractionated heparin* (LUFH)], varfarin veya düşük molekül ağırlıklı heparin [*low-molecular-weight heparin* (LMWH)] kullanılabilir. Kanama riski önemli ölçüde artmış hastalarda, kanama riski azalana kadar tek başına mekanik profilaksi ile tedavi edilebilir. Genel olarak kalıcı epidural kateteri olmayan hastalarda ameliyat günü antikoagülan başlanır. Daha yeni, Faktör Xa veya trombinin inhibe eden, direkt oral antikoagülanlar, hızlı bir etki başlangıcına sahiptir, renal olarak atılır ve rejyonal anestezi bağlamında özel bir ilgiyi hak ederler.

5 Tek başına veya genel anestezi ile kombine edilen nöroaksiyel anestezi, tromboembolik komplikasyonları, alt ekstremitte venöz kan akımında sempatektomi kaynaklı artışlar, lokal anesteziklerin sistemik anti-inflamatuvar etkileri, trombosit reaktivitesinde azalma, postoperatif faktör VIII ve von Willebrand faktöründe artışta azalma ile antitrombin III'te zayıf azalma ve stres hormonu salınımındaki değişiklikler dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla azaltabilir.

Amerikan Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tıbbi Derneği'nin rejyonal anestezi ve antikoagülasyon üzerine Kanıta Dayalı Kılavuz İlkelerinin Dördüncü Baskısına göre, spinal veya epidural hematoma için kabul edilemez risk nedeniyle şu anda antiplatelet ajanlar, trombolitikler, fondaparinux, direkt trombin inhibitörleri veya LMWH terapötik rejimleri alan hastalarda nöroaksiyel anestezi önerilmemektedir. Tromboprofilaksi için günde iki veya üç kez 5.000 ünite doz rejimlerinde LUFH alan hastalarda, önceki dozdan 4-6 sa. sonra nöroaksiyel blok (veya bir nöroaksiyel kateterin çıkarılması)

gerçekleştirilebilir; sonraki doz, kateter çıkarıldıktan 1 sa. sonra devam edebilir.

6 Profilaktik LMWH alan hastalar için kılavuzlar rejime ve perioperatif faza göre değişir. Preoperatif olarak profilaktik dozdan sonra, en az 12 sa. beklendikten sonra nöroaksiyel teknikler uygulanabilir. Postoperatif olarak, günde bir kez profilaktik doz alan hastalarda nöroaksiyel kateterler yerinde tutulabilir ve bir önceki dozdan en az 12 sa. sonra çıkarılmalıdır. Kateterin çıkarılmasını takiben, bir sonraki doz 4 sa. beklendikten sonra verilebilir. Günde iki kez profilaktik doz alan postoperatif hastalarda nöroaksiyel kateterler yerinde bırakılmamalı ve ilk LMWH dozundan sonra en az 4 sa. beklendikten sonra çıkarılmalıdır. LMWH'nin terapötik dozlaması için, herhangi bir nöroaksiyel teknikten önce, bir önceki dozdan sonra 24 sa.'lık bir bekleme süresi önerilir. Varfarin tedavisi alan hastalarda uluslararası normalleştirilmiş oran [*international normalized ratio* (INR)] normal olmadıkça nöroaksiyel blok yapılmamalı ve INR 1.5 veya daha düşük olduğunda kateterler çıkarılmalıdır. Bu kılavuzların Dördüncü Baskısı ayrıca bu tavsiyelerin derin periferik sinir ve derin pleksus bloklarına ve kateterlerine uygulanmasını önermektedir (Okunması Önerilenler bölümüne bakınız). Bu kılavuzların revizyonları düzenli olarak yapılır. Anestezi pratisyenlerinin, hasta başı karar destek aracı olarak Amerikan Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tıbbi Derneği (*American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine*)'nin ASRA Coags mobil uygulamasını ("app") indirmelerini ve kullanmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

Kalça Cerrahisi

Yetişkinlerde uygulanan yaygın kalça ameliyatları arasında kalça kırığının onarımı, total kalça artroplastisi (TKA) ve kalça çıkığının kapalı redüksiyonu yer alır.

PROKSİMAL FEMUR KIRIĞI

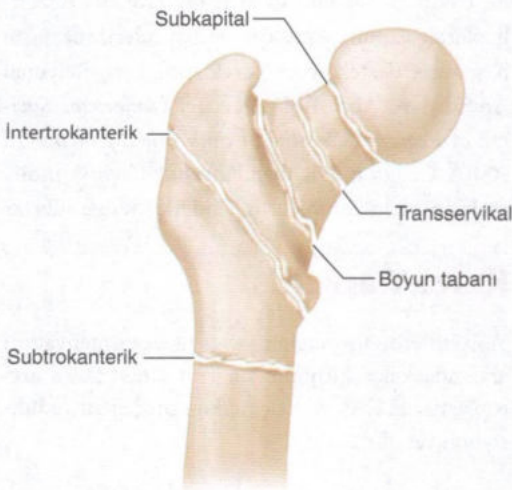
Preoperatif Durumlar

Femur boyun kırığı ile başvuran hastaların çoğu, zayıf, yaşlı yetişkinlerdir. Nadiren genç bir hasta,

femur veya pelviste büyük bir travma geçirmiş olmaktadır. Çalışmalar, kalça kırığını takiben ilk hastaneye yatış sırasında %10 ve 1 yıl içinde %20'nin üzerinde ölüm oranları bildirmektedir. Bu hastaların çoğu koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya diyabet gibi eşlik eden hastalıklara sahiptir.

Femur kırığı ile başvuran hastalar sıklıkla gizli kan kaybı ve yetersiz oral alım nedeniyle hipovolemiktir. Genel olarak, intrakapsüler (subkapital, transservikal) kırıklar, ekstrakapsüler (femur boyunu tabanı, intertrokanterik, subtrokkanterik) kırıklardan daha az gizli kan kaybıyla ilişkilidir (**Şekil 38-1**). Normal veya sınırda düşük preoperatif hematokrit, hemokonsantrasyon kan kaybını gizlediğinde yanıltıcı olabilir.

Kalça kırığı hastalarının bir başka özelliği kısmen yağ embolisine bağlı ameliyat öncesi sık görülen hipoksidir; diğer faktörler arasında hareket-sizlikten kaynaklanan bibaziler atelektazi, konjestif kalp yetmezliğinden kaynaklanan pulmoner konjesyon (ve efüzyon), enfeksiyona bağlı konsolidasyon veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi önceden var olan bir pulmoner durum yer alabilir.



ŞEKİL 38-1 Kalça kırıklarında kapsül bir turnike gibi davranarak kan kaybını önlediğinden kan kaybı kırığın yerine bağlıdır (subtrokanterik, intertrokanterik > femur boyunu tabanı > transservikal, subkapital)

Intraoperatif Yönetim

Rejyonal (spinal veya epidural) ve genel anestezi arasındaki seçim, kalça kırığı cerrahisi için kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. 15 randomize klinik çalışmanın bir meta-analizi, rejyonal anestezi ile postoperatif DVT'de ve 1 aylık mortalitede azalma olduğunu ancak bu avantajların 3 aydan fazla sürmediğini göstermiştir. New York Eyaletinde kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 50.000'den fazla hastayı içeren geniş bir veritabanı çalışması da anestezi tekniğine dayalı olarak 30 günlük mortalitede bir fark göstermemiş ancak rejyonal anestezi alan hastalarda biraz daha kısa hastanede kalış süresi göstermiştir. Büyük, prospektif, çok merkezli bir çalışma, 60 günlük mortalite veya deliryum insidansı açısından spinal ve genel anestezi arasında bir fark göstermemiştir.

Eşzamanlı genel anestezi olsun ya da olmasın rejyonal anestezi tekniği, postoperatif ağrı kontrolünde ilave avantaj sağlayabilir. Eğer spinal anestezi planlanıyorsa; hipobarik veya izobarik lokal anestetikler, hem bloğun yerleşmesi hem de cerrahi için hasta aynı pozisyonda kalabileceğinden pozisyon vermeyi kolaylaştırır. Morfin gibi intratekal opioidler, postoperatif analjeziyi uzatabilir ancak gecikmiş solunum depresyonu için postoperatif yakın izlemeyi gerektirir. Fasya iliaka kateteri gibi sürekli periferik sinir bloğu tekniği, bu respiratuar yan etki riski olmadan selektif uzun etkili analjezi sağlar.

Kullanılacak redüksiyon ve fiksasyon tipine de dikkat edilmelidir. Bu, kırık bölgesine, yer değiştirme derecesine, hastanın ameliyat öncesi fonksiyonel durumuna ve cerrahın tercihinine bağlıdır. Proksimal femurun yer değiştirmemiş kırıkları, hasta sırtüstü pozisyondayken perkütan sabitleme veya kanüle vidalama ile tedavi edilebilir. Kalça kompresyon vidası ve yan plak en sık intertrokanterik kırıklar için kullanılır. Yer değiştirmiş intrakapsüler kırıklar, internal fiksasyon, hemiartroplasti veya TKA gerektirebilir (**Şekil 38-2**). Ekstrakapsüler kalça kırıklarının cerrahi tedavisi, ekstremiteler bir implant (örn. sürgülü vida ve plak) veya intramedüller çivi ile gerçekleştirilir.

Hemiartroplasti ve TKA, diğer birçok ortopedik girişimden daha uzun, daha invaziv operasyonlardır. Genellikle lateral dekübit pozisyonunda yapılır, daha fazla kan kaybıyla ilişkilidir ve potan-



ŞEKİL 38-2 Çimentosuz total kalça artroplastisi.

siyel olarak, özellikle çimento kullanılıyorsa daha büyük hemodinamik değişikliklerle sonuçlanır. Hızlı transfüzyona izin vermek için venöz erişim yeterli olmalıdır.

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ

Preoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

TKA uygulanan hastaların çoğunda osteoartrit (dejeneratif eklem hastalığı), kalça kırığı, avasküler nekroz veya romatoid artrit (RA) gibi otoimmün durumlar vardır. Osteoartrit, eklemlerin eklem yüzeyini (genellikle kalça ve dizleri) etkileyen dejeneratif bir hastalıktır. Osteoartritin etiyojisi, tekrarlayan eklem travmasını içeriyor gibi görünmektedir. Osteoartrit vertebrayı da kapsayabileceğinden, sinir kökü basısını veya disk protrüzyonunu önlemek için trakeal entübasyon sırasında boyun manipülasyonu en aza indirilmelidir.

TABLO 38-1 Romatoid artrit sistemik belirtileri

Organ Sistemi	Anormallikler
Kardiyovasküler	Perikardiyal kalınlaşma ve efüzyon, miyokardit, koroner arterit, iletim defektleri, vaskülit, kalp kapağı fibrozu (aort yetersizliği)
Pulmoner	Plevral efüzyon, pulmoner nodüller, interstiyel pulmoner fibroz
Hematopoietik	Anemi, eozinofili, trombosit disfonksiyonu (aspirin tedavisinden), trombositopeni
Endokrin	Adrenal yetmezlik (aspirin tedavisi alanlar), bağışıklık sisteminde bozukluk
Dermatolojik	Hastalıktan ve glukokortikoid tedavi alanlar ilaçlardan kaynaklanan ince ve atrofik cilt

RA, osteoartritin eklem aşınması ve yıpranmasının aksine, sinoviyal membranların kronik ve ilerleyici enflamasyonu ile birlikte immün aracılı eklem yıkımı ile karakterizedir. RA, çoklu organ sistemlerini etkileyen sistemik bir hastalıktır (Tablo 38-1). RA sıklıkla ellerin, bileklerin ve ayakların küçük eklemlerini etkileyerek ciddi deformiteye neden olur.

Aşırı RA vakaları, servikal vertebra ve temporomandibular eklem dahil olmak üzere neredeyse tüm sinovyal membranları içerir. Radyolojik olarak teşhis edilebilen atlantoaksiyal subluksasyon, entübasyon sırasında odontoid çıkıntının foramen magnuma doğru çıkıntı yapmasına, vertebral kan akımını tehlikeye atmasına ve spinal kord veya beyin sapına baskı yapmasına neden olabilir (Şekil 38-3). Servikal vertebranın fleksiyon ve ekstansiyon lateral grafilere, steroid veya metotreksat dahil diğer immünosüpresif tedavi gerektirecek kadar şiddetli RA'lı hastalarda ameliyat öncesi alınmalıdır. Atlantoaksiyal instabilite mevcutsa, video veya fiberoptik laringoskopi kullanılarak hizalanarak (*in-line*) stabilizasyon ile entübasyon yapılmalıdır. Temporomandibular eklem tulumu, çene hareketliliğini ve hareket aralığını, geleneksel orotrakeal entübasyonun imkansız olabileceği bir dereceye kadar sınırlayabilir. Ses kısıklığı veya inspiratuar stridor, krikoaritenoid artritinden olduğu glottik açıklığın daralmasına işaret edebilir.



A



B

ŞEKİL 38-3 Servikal vertebranın instabilitesi asemptomatik olabileceğinden, ciddi romatoid artritli hastalarda lateral radyografiler zorunludur. **A:** Normal lateral servikal vertebranın radyografisi. **B:** Romatoid artritli bir hastanın lateral servikal vertebrası; şiddetli C1- C2 instabilitesine dikkat ediniz.

Bu durum, daha küçük çaplı trakeal tüp kullanılmış olsa bile ekstübasyon sonrası hava yolu obstrüksiyonuna yol açabilir.

RA veya osteoartritli hastalar genellikle ağrı tedavisi için nonsteroidal antiinflatuar ilaç (NSAİİ)'ler alırlar. Bu ilaçların gastrointestinal kanama, böbrek toksisitesi ve trombosit fonksiyon bozukluğu gibi ciddi yan etkileri olabilir.

İntraoperatif Yönetim

Total kalça protezi (TKP), hastaya pozisyon verilmesi (genellikle lateral dekübit pozisyon), femur başının dislokasyonu ve çıkarılması, asetabulumun hazırlanması ve asetabular protezin (çimentolu veya çimentosuz) yerleştirilmesi, femurun temizlenmesi (femur başı ve gövdesi) ve femoral

komponentin femur shaftına (çimentolu veya çimentosuz) yerleştirilmesini içeren çeşitli cerrahi adımları içerir. TKA, potansiyel olarak hayatı tehdit eden üç komplikasyonla ilişkilidir: kemik çimentosu implantasyon sendromu, intra ve postoperatif kanama ve venöz tromboembolizm. Bu nedenle, bu girişimlerin yapıldığı seçilmiş hastalarda invaziv arteriyel monitörizasyon gerekli olabilir. Genel anestezi, nöroaksiyel anestezi veya tekniklerin bir kombinasyonu uygun çalışma koşullarını sağlayabilir. Tüm nedenlere bağlı enfeksiyonlar, akut böbrek hasarı veya yetmezliği ve tromboembolizm gibi mortalitede ve postoperatif komplikasyon insidansında azalmayı destekleyen verilere dayanan uluslararası bir konsensüs bildirisi tarafından TKA için genel anestezi ile birlikte

veya genel anestezi olmaksızın nöroaksiyel anestezinin kullanılması önerilmiştir. Perioperatif dönemde morfin veya hidromorfon gibi opioidlerin nöroaksiyel uygulaması postoperatif analjezi süresini uzatır. Klinik uygulama kılavuzları artık kan kaybını azaltmak için insizyondan önce rutin traneksamik asit uygulanmasını önermektedir. Hem intravenöz hem de topikal uygulama yolları mevcut kanıtlarla desteklenmektedir; bununla birlikte, çoklu doz rejiminin, tek dozla karşılaştırıldığında kan kaybı miktarını veya kan transfüzyonu ihtiyacını etkilediği tutarlı bir şekilde gösterilmemiştir.

A. Kalça Yüzey Düzeltme Artroplastisi

Kalça artroplastisi için başvuran genç hastaların ve standart (polietilen üzerinde metal) TKA implantlarının revizyonuna ihtiyaç duyan diğer hasta sayılarının artması, kalça yüzeyi yenileme artroplastisi tekniklerinin yeniden geliştirilmesine yol açmıştır. Geleneksel kalça artroplastisi implantları ile karşılaştırıldığında, kalça yüzey yenileme, hastaların doğal kemiğini daha büyük ölçüde korur. Genellikle metal üzeri metal hibrit implantlar kullanılır. Cerrahi yaklaşımlar anterior veya posterior olabilir, daha iyi görselleştirme nedeniyle en sık kullanılan posterior yaklaşımdır. Femur başı sağlam kaldığından, ameliyat sırasında yerinden çıkması ve yeniden konumlandırılması teorik olarak kendi kanlanması tehlikeye atabilir. Posterior yaklaşım ile hastalar geleneksel kalça artroplastisine benzer şekilde lateral dekübit pozisyonuna getirilir.

Geleneksel TKA'ya karşı kalça yüzeyi yenileme ile ilgili sonuç verileri tartışmalıdır. Prospektif çalışmalar, postoperatif 3 ayda yürüyüş veya postüral dengede bir fark göstermemiştir. Bir meta-analiz, postoperatif ağrı skorları ve hasta memnuniyeti için karşılaştırılabilir sonuçlara rağmen, fonksiyonel sonuç ve kan kaybı açısından yüzey yenilemeyi tercih etmektedir. Yüzey yenileme uygulanan hastaların, geleneksel kalça artroplastisi uygulananlara göre neredeyse iki kat daha fazla revizyon cerrahisi gerektirmesi bulgusu özellikle endişe vericidir. Özellikle kadınlarda aseptik bileşen gevşemesi (muhtemelen metal aşırı duyarlılığından) ve femur boyun kırığı insidansı daha yüksektir. Son olarak, eklem boşluğunda metal kalıntıların varlığı (metal-metal temas aşınması nedeniyle),

protezler ve girişim için endikasyonların belirgin bir şekilde daralmasına yol açmıştır. Bu hastalar için serum kobalt ve krom düzeylerinin izlenmesi önerilmiştir. Anormal sıvı koleksiyonları ve psödotümörler dahil olmak üzere olumsuz lokal doku reaksiyonları, metal artıklarının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir ve kas, kemik ve yumuşak dokularda kalıcı hasarı önlemek için en iyi şekilde erken tespit edilir.

B. Bilateral Artroplastisi

Bilateral kalça artroplastisi, birinci femoral komponentin yerleştirilmesinden sonra önemli pulmoner embolizasyon olmadığı varsayılarak, uygun hastalarda kombine bir girişim olarak güvenle yapılabilir. Monitörizasyon ekokardiyografiyi içerebilir.

8 Anestezi uygulayıcısı ve cerrah arasındaki etkili iletişim esastır. İlk kalça protezi işlemi sırasında büyük hemodinamik instabilite meydana gelirse, ikinci artroplastisi ertelenmelidir.

C. Revizyon artroplastisi

Önceki bir kalça artroplastisinin revizyonu genellikle ilk işleme göre çok daha fazla kan kaybıyla ilişkilendirilir. Kan kaybı, cerrahın deneyimi ve becerisi de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Kanıtlar, benzer ortalama arteriyel kan basınçlarında bile, genel anestezi ile karşılaştırıldığında nöroaksiyel anestezi (örn. spinal veya epidural anestezi) kullanılırsa, kalça ameliyatı sırasında kan kaybının azaltılabileceğini göstermektedir. Mekanizma belirsizdir. Perioperatif kan transfüzyonu potansiyeli göz önüne alındığında, preoperatif otolog kan bağıışı ve intraoperatif kan kurtarma (*salvage*) düşünülebilir. B₁₂ ve K vitaminlerinin ve demirin ameliyat öncesi verilmesi, kronik aneminin hafif formlarını tedavi edebilir. Alternatif olarak, intravenöz demir infüzyonu kullanılabilir. Son olarak ve en pahalısı olarak, ameliyattan önce haftalık, subkutan enjeksiyonlar şeklinde rekombinant insan eritropoietini de perioperatif allojenik kan transfüzyonu ihtiyacını azaltabilir. Eritropoietin, kemik iliğinde eritroid öncüllerinin (*progenitors*) bölünmesini ve farklılaşmasını uyarak kırmızı kan hücresi üretimini artırır. Kalça protezi ameliyatı sırasında normal vücut sıcaklığının korunması da kan kaybını azaltır.

D. Minimal İnvaziv Artroplastisi

Bilgisayar destekli cerrahi [Computer-assisted surgery (CAS)], çimentosuz implantların kullanıldığı minimal invaziv teknikler yoluyla cerrahi sonuçları iyileştirmek ve erken rehabilitasyonu teşvik etmek için önerilmiştir, ancak bu yaklaşım yaygın olarak benimsenmemiştir. Bilgisayar yazılımı, radyografiler, floroskopi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme verilerine dayalı olarak kemik ve yumuşak dokunun üç boyutlu görüntülerini doğru bir şekilde yeniden oluşturabilir. Bilgisayar, ameliyat öncesi görüntüleri veya planlama bilgilerini hastanın ameliyathane masasındaki konumuyla eşleştirir. İzleme cihazları hedef kemiklere (Şekil 38-4) ve ameliyat sırasında kullanılan aletlere takılır ve navigasyon sistemi konumlarını algılamak için optik kameralar ve kızılötesi ışık yayan diyotlar kullanır. Böylece CAS, implantların daha küçük kesilerden doğru şekilde yerleştirilmesine izin verir ve bunun sonucunda doku ve kas hasarındaki azalma, daha az ağrıya ve daha erken rehabilitasyona yol açabilir. Lateral yaklaşım, hasta yan yatar pozisyondayken tek bir insizyondan yararlanırken (bkz. Şekil 38-4), anterior yaklaşımda hasta sırtüstü durumdayken iki küçük insizyon (biri asetabular bileşen için, diğeri femoral bileşen için) kullanır. Bugüne kadar elde edilen kanıtlar, CAS için avantajlı sonuçları göstermemektedir.

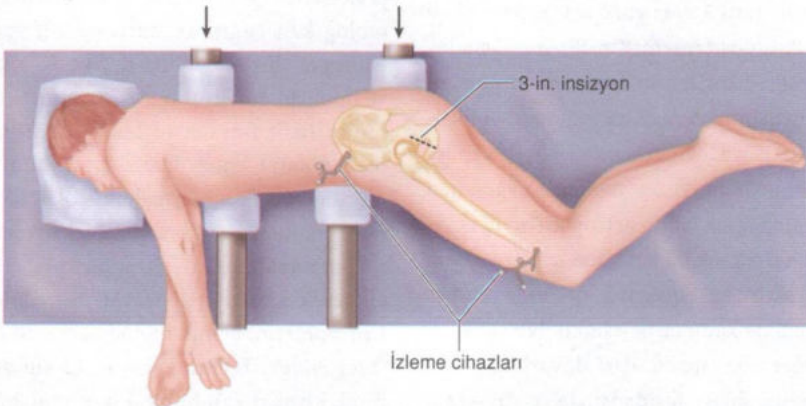
E. Kalça artroskopisi

Son yıllarda kalça artroskopisi, femoroasetabular sıkışma [femoroacetabular impingement (FAI)],

asetabular labral yırtıklar, gevşek cisimler ve osteoartrit gibi çeşitli cerrahi endikasyonlar için açık artrotomiye minimal invaziv bir alternatif olarak popüleritesini artırmıştır. Şu anda, yayınlanmış literatürde FAI için kalça artroskopisini destekleyen bazı kanıtlar vardır, ancak diğer endikasyonlar için kanıtlar eksiktir.

KALÇA ÇIKIĞININ KAPALI REDÜKSİYONU

Kalça çıkığı; primer kalça artroplastisini takiben %3 ve total kalça revizyon artroplastisini takiben %20 sıklıktadır. Protez bir kalçayı yerinden çıkarmak için daha az güç gerektiğinden, kalça implantı olan hastaların sonraki cerrahi işlemleri için pozisyon verme sırasında özel önlemlerin alınması gerekir. Aşırı kalça fleksiyonu, internal rotasyon ve adduksiyon, dislokasyon riskini artırır. Kalça çıkıkları, genellikle ameliyathane dışında (örn. acil servis) monitörize bir ortamda gerçekleştirilen kısa etkili intravenöz genel anestezi kullanımıyla kolaylaştırılan kapalı redüksiyonla düzeltilebilir. Kalça kasları ciddi şekilde kasıldığında redüksiyonu kolaylaştırmak için gerekirse süksinilkolin ile geçici kas gevşemesi sağlanabilir. Derin sedasyon veya genel anestezi; uygun hava yolu yönetimi ekipmanı ve hızla ulaşılabilecek malzemelerle birlikte ASA temel monitorizasyonu kullanan, uygun niteliklere sahip ve sertifikalandırılmış hekimler tarafından sağlanmalıdır. Başarılı redüksiyon radyografik olarak doğrulanmalıdır.



ŞEKİL 38-4 Minimal invaziv total kalça artroplastisi: lateral yaklaşım. CAS navigasyon sistemi için küçük 3 inçlik insizyona ve izleme cihazlarına dikkat ediniz.

Diz Ameliyatı

En sık yapılan diz ameliyatları artroskopi ve total veya parsiyel artroplastidir.

DİZ ARTROSKOPİSİ

Ameliyat Öncesi Hususlar

Artroskopi, kalça, diz, omuz, ayak bileği, dirsek ve bilek dahil olmak üzere birçok eklemde cerrahisinde devrim yaratmıştır. Eklem artroskopileri genellikle ayakta tedavi işlemleri olarak yapılır. Diz artroskopisi yapılan tipik bir hastanın genellikle sağlıklı bir genç atlet olduğu düşünülse de, birden fazla tıbbi sorunu olan yaşlı erişkin hastalarda da diz artroskopisi yapılabilir.

Intraoperatif Yönetim

Kansız bir alan artroskopik cerrahiyi kolaylaştırır. Diz ameliyatı, kullanımı isteğe bağlı olsa da, pnömatik turnike kullanımına uygundur. Ameliyat ayakta tedavi işlemi olarak gerçekleştirilir. Alternatif anestezi teknikleri arasında genel anestezi, nöroaksiyel anestezi, periferik sinir blokları, periartiküler enjeksiyonlar veya intravenöz sedasyon analjezi ile birleştirilmiş adjuvanlı veya adjuvansız lokal anestezi solüsyonlarının kullanıldığı intraartiküler enjeksiyonlar yer alır.

Diz artroskopisi uygulanan hastalar için nöroaksiyel anestezi teknikleri epidural ve spinal anesteziyi içerir. Bununla birlikte, ayakta cerrahide nöroaksiyel anesteziyi takiben taburcu olma süresi genel anestezi ile karşılaştırıldığında uzayabilir.

Postoperatif Ağrı Yönetimi

Başarılı ayakta tedavi, erken ayağa kalkarak gezebilme, yeterli analjeziye ve minimum sedasyona ve bulantı ve kusmaya bağlıdır. Yüksek dozlarda sistemik opioidlerden kaçınan tekniklerin bariz bir çekiciliği vardır. İntraartiküler bupivakain veya ropivakain genellikle postoperatif birkaç saat içinde analjezi sağlar. İntraartiküler enjeksiyon için lokal anestezi solüsyonlara eklenen opioidler, klonidin, ketorolak, epinefrin ve neostigmin gibi adjuvanlar, analjezik süresini uzatmak için çeşitli kombinasyonlarda kullanılır.

miştir. Diğer multimodal ağrı yönetimi stratejileri, özellikle artroskopik bağ rekonstrüksiyonu için sistemik NSAİİ'leri, asetaminofen ve tek veya sürekli periferik sinir bloklarını içerir.

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ

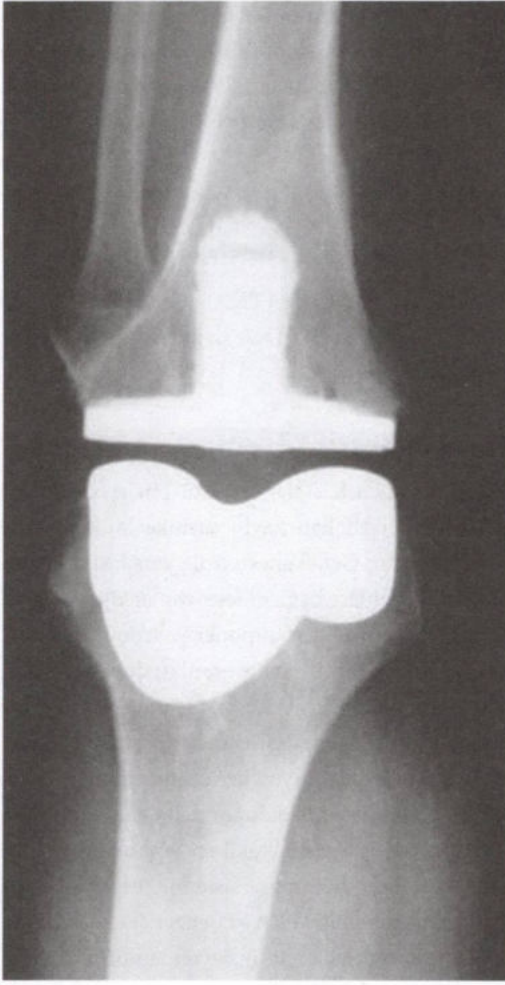
Preoperatif Durumlar

Total diz artroplastisi (TDA) için başvuran hastalarda (Şekil 38-5), TKA uygulananlarla benzer komorbiditeler vardır.

Intraoperatif Yönetim

TDA sırasında hastalar sırtüstü pozisyonunda kalır ve intraoperatif kan kaybı turnike kullanımı ile sınırlandırılır. Genel anestezi ile karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı enfeksiyonlar, akut böbrek hasarı ve yetmezliği, pulmoner ve tromboembolik komplikasyonlar ve düşme oranları daha düşük olduğu için nöroaksiyel anestezi tekniği önerilir. Bir femoral protezin yerleştirilmesini takiben kemik çimentosu implantasyon sendromu mümkündür, ancak TKA sırasında olduğundan daha az olasıdır. Turnikenin açılmasını takiben embolilerin sistemik dolaşıma salınması sistemik hipotansiyona katkıda bulunabilir. TKA'ya benzer şekilde cerrahi kanamayı azaltmak için insizyondan önce traneksamik asit uygulaması önerilir.

10 Ağrı tipik olarak TDA'dan sonra TKA'dan daha şiddetli ve daha uzun sürer. Etkili postoperatif multimodal analjezi, postoperatif hareket açıklığını en üst düzeye çıkarmak ve diz protezini takiben eklem yapışıklıklarını önlemek için erken fiziksel rehabilitasyonu kolaylaştırır. Fizik tedavi sırasında ağrı kontrolünü uyanık ve koopere bir hasta ihtiyacı ile dengelemek önemlidir. Epidural analjezi, bu yüksek riskli vakalarda profilaktik antikoagülasyon seçimine bağlı olarak bilateral TDA'dan sonra yararlı olabilir. Tek taraflı diz protezi için, perinöral kateterler epidural kateterlere eşdeğer analjezi sağlarken, perinöral kateterler daha az yan etki oluşturur (örn. kaşıntı, bulantı ve kusma, idrar retansiyonu veya ortostatik baş dönmesi) ve daha erken ambulasyona izin verir. Bir "blok odası" veya indüksiyon odasında preoperatif



A



B

ŞEKİL 38-5 Total (A) ve parsiyel (B) diz protezi.

rejyonel analjezi uygulanması, ameliyathane gecikmelerini en aza indirebilir (Şekil 38-6).

Kas koruyucu yaklaşımlarla tek bölmeli veya parsiyel diz protezi ve minimal invaziv diz artroplastisi tarif edilmiştir. Uygun hasta seçimi ile bu teknikler, kuadriseps kas hasarını azaltabilir, hareket açıklığı ve ‘ayağa kaldırma’ hedeflerine daha erken ulaşılmasını kolaylaştırabilir ve belirli durumlarda kısa süreli yatışa ve hatta aynı gün taburcu olmaya izin verebilir. Anestezi yönetimi

ve postoperatif analjezi, hızlandırılmış, gelişmiş iyileşme programı (*enhanced recovery program*)’ı kolaylaştırmalıdır. Tek veya sürekli periferik sinir blokları, tek başına veya kombinasyon halinde, hedefe özel ağrı kontrolü sağlayabilir ve erken rehabilitasyonu kolaylaştırabilir. Sürekli periferik sinir bloğu kateterlerinin ardından perinöral lokal anestezi infüzyonlarının TKA için taburcu olma kriterlerini karşılama süresini azalttığı gösterilmiştir. Perinöral kateterlerin yönetimi, 7/24/365



ŞEKİL 38-6 "Blok odası" ameliyat öncesi bekleme alanında, indüksiyon odasında veya anestezi sonrası bakım ünitesi ve standart monitörizasyon [Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (American Society of Anesthesiologists)] tarafından belirtildiği gibi ve rejyonal anestezi malzemeleri ve ekipmanı için yeterli depolama alanı sunmalıdır.

kapsama ile uygulamalı bir ekip yaklaşımını benimser. Alt ekstremitte artroplastisi girişimlerinin postoperatif komplikasyonları arasında hastaların düşmesi en büyük endişe kaynağıdır ve bu ameliyatların yapıldığı her yerde, hastalara rejyonal anestezi uygulansın veya uygulanmasın, kapsamlı düşmeyi önleme programlarının yürürlükte olması gerekir. Postoperatif ağrı yönetimi için intratekal opioidlerin uygulanması da gelişmiş iyileşme programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Son olarak, adjuvanlı veya adjuvansız cerrahlar tarafından periartiküler lokal anestezi ile infiltrasyonu şeklinde postoperatif analjezi yaygın olarak uygulanmaktadır ve kanıtlarla desteklenmektedir.

Üst Ekstremitte Ameliyatı

Üst ekstremitelere yönelik işlemler, omuz bozuklukları (örn. subakromiyal sıkışma veya rotator kaf yırtıkları), travmatik kırıklar, sinir sıkışması sendromları (örn. karpal tünel sendromu) ve otoimmün veya dejeneratif eklem hastalıkları için yapılanları içerir.

OMUZ CERRAHİSİ

Omuz ameliyatları açık veya artroskopik olabilir. Bu işlemler ya oturarak ("plaj sandalyesi") ya da daha az sıklıkla lateral dekübit pozisyonunda gerçekleştirilir. *Plaj sandalyesi pozisyonu, serebral perfüzyondaki azalmalarla ilişkili olabilir. Körlük, inme ve hatta beyin ölümü tanımlanmış ve kan basıncını, beyin seviyesinde doğru bir şekilde ölçme ihtiyacı vurgulanmıştır.* Noninvaziv kan basıncı monitörizasyonu kullanılırken, uyluktan alınan sistolik kan basıncı ölçümleri aynı hastadaki brakial ölçümlerden 40 mmHg daha yüksek olabileceğinden, manşet üst kola takılmalıdır. Cerrah, kontrollü hipotansiyon isterse intraarteriyel kan basıncı monitörizasyonu kullanılmalı ve transdüser beyin sapı seviyesinde (kulak dış deliği) konumlandırılmalıdır.

11 Perinöral kateterli veya katetersiz interskalen brakial pleksus bloğu, omuz girişimleri için idealdir. Superior trunkus veya supraklaviküler blok ve "omuz bloğu" (örn. supraskapular ve aksiller sinir blokları) gibi daha distal bloklar alternatifleri temsil eder. Genel anestezi uygulandığında bile, bir periferik sinir veya brakial pleksus bloğu, kas gevşemesi ve etkili intraoperatif ve postoperatif analjezi sağlayarak, anesteziyi destekleyebilir.

Perinöral bir kateterin preoperatif yerleştirilmesi ve ardından dilüe lokal anestezi ile solüsyonunun infüzyonu, artroskopik veya açık omuz ameliyatlarını takiben sabit rezervuarlı tek kullanımlık pompaların çoğunda 48-72 sa. boyunca postoperatif analjezi sağlar (bkz. Bölüm 46). Alternatif olarak cerrah, postoperatif analjezi için sürekli lokal anestezi ile infüzyonu sağlamak üzere bir subakromiyal kateter yerleştirebilir. Eklem içi kateterlerin bupivakain infüzyonu ile glenohumeral ekleme doğrudan yerleştirilmesi, insan ve hayvan çalışmalarında glenohumeral kondroz ile ilişkilendirilmiştir ve önerilmemektedir. Perioperatif dönemde sistemik NSAİİ'ler, asetaminofen (kontrendikasyon yoksa) ve lokal anestezi ile infüzyonları dahil multimodal analjezi, postoperatif opioid gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

DİSTAL ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ

Distal üst ekstremitte cerrahi işlemleri genellikle gününbirlik tedavi kapsamında gerçekleşir. Elin; kısa süreli, minör, yumuşak doku ameliyatları (örn. karpal tünel gevşetme), lokal infiltrasyon veya intravenöz bölgesel anestezi [intravenous regional anesthesia (IVRA) veya Bier bloğu] ile gerçekleştirilebilir. IVRA ile sınırlayıcı faktör turnike toleransıdır.

1 sa.den uzun süren operasyonlar veya kemik veya eklemleri içeren daha invaziv girişimler için brakiyal pleksus bloğu tercih edilen rejyonel anestezi tekniğidir. Distal üst ekstremitte cerrahisinde brakiyal pleksusu bloke etmek için çoklu yaklaşımlar kullanılabilir (bkz. Bölüm 46). Brakiyal pleksus bloğu tekniğinin seçiminde, eğer uygulanabilirse, planlanan cerrahi alan ve pnömatik turnikenin yeri dikkate alınmalıdır. Sürekli periferik sinir blokları, analjezi süresini postoperatif döneme kadar uzatmak, fizik tedaviyi kolaylaştırmak veya her ikisini birden yapmak için yatarak ve ayakta tedavi işlemlerinde uygun olabilir. Brakiyal pleksus blokları, interkostobrakiyal sinir dağılımını rutin olarak anestezize etmez, bu nedenle, medial üst kolu içeren girişimler için subkutan lokal anestetik infiltrasyonu gerekebilir.

Distal üst ekstremitte cerrahisi için anestezide dikkate alınması gereken konular, hastaya pozisyon vermeyi ve pnömatik turnike kullanımını kapsamalıdır. Girişimlerin çoğunda işlem hastanın ameliyat edilecek kolu 90° abduksiyonda el masası üzerine konularak supin pozisyonda gerçekleştirilmektedir. Bu kuralın istisnaları genellikle dirsek çevresinden yapılan ameliyatları içerir ve bazı ameliyatlar hastanın yan yatmasını ve hatta yüzüstü pozisyonda olmasını gerektirebilir. Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilmek üzere planlandığından, perioperatif yönetim, şiddetli ağrı veya mide bulantısı olmaksızın hızlı iyileşme ve etkili ağrı kontrolü sağlamaya odaklanmalıdır (bkz. Bölüm 44).

OLGU TARTIŞMASI

Yehova Şahitlerinde Kan Kaybınının Yönetilmesi

Yehova Şahidi, 58 yaşında, erkek hastaya malign kemik tümörünün (osteojenik sarkom) rezeksiyonu için hemipelvektomi planlanıyor. Hasta son 2 ayda doksorubisin de dahil olmak üzere birden fazla ilaçla kemoterapi aldı. Başka tıbbi sorunu yok ve ameliyat öncesi hematokriti %47.

Özellikle Yehova Şahidi olan hastaların bakımı anestezi ekibini nasıl zorluyor?

Amerika'da 1 milyondan fazla bulunan Yehova Şahitleri, herhangi bir nedenle kendilerine kan verilmesine reddederler. Bu reddedişin temelinde tıbbi nedenler (örn. hepatit korkusu) değil, İncil'de geçen ("kandan uzak dur" Kısım 15:28,29) ibaresini yorumlamaları yatar. Hekimler, hastaların kendilerine yapılacaklar konusunda son sözü söyleyecek otoriteler olduğunu kabul edip, bedensel bütünlüğün onurla korunması prensibine saygı duymak zorundadırlar. Şahitlerin kan istemediklerini bildiren imzaları, hekimi kan reddinden doğan sonuçların sorumluluğundan kurtarır.

Şahitler hangi intravenöz sıvıları kabul ederler?

Şahitler, kan ve kan ürünlerinden (örn. eritrosit konsantreleri, taze donmuş plazma, trombositler) kaçınırlar, ancak kan ürünü olmayan solüsyonları reddetmezler. Kristaloid, nişasta ve dekstran gibi replasman sıvılarını kabul ederler. Şahitler, albümin, eritropoetin (albümin kullanımından dolayı), immunglobulinler ve hemofili ilaçlarını, inananın kişisel kararını gerektiren gri bir alan olarak görürler.

Otolog kan kullanımına izin veriyorlar mı?

Dini inanışlarına göre vücuttan uzaklaştırılan kan atılmalıdır ("Onu, su gibi toprağa akıtmalısınız" Deuteronomy 12:24) ve depolanmamalıdır. Bu nedenle, her zaman yapıldığı gibi preoperatif otolog kan toplama ve depolamaya izin verilmez. Bazı şahitler, akut normo-

volemik hemodilüsyon ve intraoperatif olarak atık kan toplama (salvage) ve yeniden verme tekniklerini kanlarının kendi dolaşım sistemleri ile ilişkisi kesin olarak kesilmediği sürece kabul etmişlerdir. Örneğin; hastadan 4 üniteye kadar kan cerrahiden hemen önce alınır ve hastanın vücudu ile sabit bir bağlantıyı sürdürecektir şekilde antikoagülan içeren torbalarda saklanır. Toplanan bu kana bağlı kayıp, uygun kristaloid ve kolloidlerle replase edilmeli ve cerrahi sırasında gerektiğinde kan tekrar verilmelidir.

Kan transfüzyonunun yapılamaması intraoperatif monitörizasyon kararlarını nasıl etkiler?

Hemipelvektomide masif kan kaybına neden olabilen radikal rezeksiyon yapılır. Bu durum özellikle büyük tümörlerde, klasik eksternal hemipelvektomi yerine internal yaklaşım planlandığında geçerlidir. Bu işlemin yapılacağı hastaların çoğunda invazif arter monitörizasyonu ve santral venöz basınç monitorizasyonu uygulanmalıdır. İntraoperatif kan kaybını azaltan teknikler (örn. kontrollü hipotansiyon, aprotinin) de dikkate alınmalıdır. Kalp debisi, oksijen sunumu ve tüketiminin monitorizasyonu ile Yehova şahidinde hayatı tehdit eden aneminin (Hb<5 g/dL) tedavisini daha iyi yönlendirmek mümkün olabilir.

Şiddetli anemiden kaynaklanan fizyolojik etkiler nelerdir?

Normovoleminin sağlanması ve daha önceden önemli son (end) organ disfonksiyonu olmaması halinde, hastaların çoğu şiddetli anemiye sürpriz biçimde iyi tolere etmektedir. Kan viskozitesinin azalması ve vazodilatasyon sistemik damar direncini azaltır ve kan akımını artırır. Atım volümünün artması, kan basıncının normal kalmasına ve kalp atım sayısı fazla değişmeden kalp debisinin artmasına yol açar. Koroner arter hastalığı ve karotis stenoza yoksa koroner ve serebral perfüzyon artar. Venöz oksijen saturasyonunun azalması dokuların kandan daha fazla oksijen çektiğini gösterir. Dilüsyonel koagülopatiyeye bağlı cerrahi yaralardan kan sızması aşırı anemiye yol açabilir.

Preoperatif doksوروبisin tedavisinin anestezi etkilerinden bazıları nelerdir?

Bu antrasiklik kemoterapötik ajan, geçici aritmiler ve elektrokardiografik değişikliklerden (örn. ST segment ve T dalgası değişiklikleri), irreversibl kardiyomiyopati ve konjestif kalp yetmezliğine kadar uzanan bazı kardiyak yan etkilere sahiptir. Kardiyomiyopati riski, 550 mg/m²'den yüksek kümülatif doz, önceki radyoterapi ve eş zamanlı siklofosamid tedavisi ile artış gösterir. Hafif kardiyomiyopati, ameliyattan önce yapılan endomiyokardiyal biyopsi, ekokardiyografi, egzersiz radyonükleotid anjiyografi gibi tetkiklerle tanınabilir. Doksوروبisin diğer yan etkileri trombositopeni, lökopeni, anemi gibi kemik iliğini baskılamasıdır.

Yehova Şahidi olan hastada postoperatif ağrı yönetimi ile ilgili özel hususlar var mı?

Bazıları ciddi ağrı nedeni ile hekim tarafından reçete edilen opioidleri kullanmayı kabul etseler de Yehova Şahitleri genellikle, şuuru değişiren ilaçlar ve medikasyonlardan kaçınırlar. Epidural kateter yerleştirilmesi ve opioidli veya opioidsiz lokal anesteziğin kullanılması kabul edilebilir analjezi sağlayabilir.

KILAVUZLAR

- Fillingham YA, Ramkumar DB, Jevsevar DS, et al. Tranexamic acid in total joint arthroplasty: the endorsed clinical practice guides of the American Association of Hip and Knee Surgeons, American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Hip Society, and Knee Society. Reg Anesth Pain Med. 2019;44:7
- Horlocker TT, Vandermeulen E, Kopp SL, Gogarten W, Leffert LR, Benzon HT. Regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine evidencebased guidelines (fourth edition). Reg Anesth Pain Med. 2018;43:263.
- Memtsoudis SG, Cozowicz C, Bekeris J, et al. Anesthetic care of patients undergoing primary hip and knee arthroplasty: consensus recommenda-

tions from the International Consensus on Anesthesia-Related Outcomes after Surgery group (ICAROS) based on a systematic review and meta-analysis. *Br J Anaesth.* 2019;123:269.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Albrecht E, Mermoud J, Fournier N, Kern C, et al. A systematic review of ultrasound-guided methods for brachial plexus blockade. *Anaesthesia.* 2016;71:213.
- Amundson AW, Johnson RL, Abdel MP, et al. A three-arm randomized clinical trial comparing continuous femoral plus single-injection sciatic peripheral nerve blocks versus periarticular injection with ropivacaine or liposomal bupivacaine for patients undergoing total knee arthroplasty. *Anesthesiology.* 2017;126:1139.
- Andersen LØ, Kehlet H. Analgesic efficacy of local infiltration analgesia in hip and knee arthroplasty: a systematic review. *Br J Anaesth.* 2014;113:360.
- Aprato A, Risitano S, Sabatini L, et al. Cementless total knee arthroplasty. *Ann Transl Med.* 2016;4:129.
- Bin Abd Razak HR, Yung WY. Postoperative delirium in patients undergoing total joint arthroplasty: a systematic review. *J Arthroplasty.* 2015;30:1414.
- Donaldson AJ, Thomson HE, Harper NJ, et al. Bone cement implantation syndrome. *Br J Anaesth.* 2009;102:12.
- Elkassabany NM, Mariano ER. Aiming to refine the interscalene block: another bullseye or missing the mark? *Anesthesiology.* 2019;131:1207.
- Guay J, Parker MJ, Gajendragadkar PR, Kopp S. Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;(2):CD000521.
- Gulihar A, Robati S, Twaij H, et al. Articular cartilage and local anaesthetic: a systematic review of the current literature. *J Orthop.* 2015;12(suppl 2):S200.
- Højer Karlsen AP, Geisler A, Petersen PL, et al. Postoperative pain treatment after total hip arthroplasty: a systematic review. *Pain.* 2015;156:8.
- Jones EL, Wainwright TW, Foster JD, et al. A systematic review of patient-reported outcomes and patient experience in enhanced recovery after orthopaedic surgery. *Ann R Coll Surg Engl.* 2014;96:89.
- Kandarian BS, Elkassabany NM, Tamboli M, et al. Updates on multimodal analgesia and regional anesthesia for total knee arthroplasty patients. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2019;33:111.
- Mariano ER, Schatman ME. A common-sense patient-centered approach to multimodal analgesia within surgical enhanced recovery protocols. *J Pain Res.* 2019;12:3461.
- Neuman M, Rosenbaum P, Ludwig, et al. Anesthesia technique, mortality, and length of stay after hip fracture surgery. *JAMA.* 2014;311:2508.
- Neuman M, Feng R, Carson JL, et al. Spinal anesthesia or general anesthesia for hip surgery in older adults. *N Engl J Med.* 2021;385:2025.
- Sershon R, Balkissoon R, Della Valle C. Current indications for hip resurfacing arthroplasty in 2016. *Curr Rev Musculoskeletal Med.* 2016;9:84.
- Tria AJ, Scuderi GR. Minimally invasive knee arthroplasty: an overview. *World J Orthop.* 2015;6:804.
- Van der List J, Chawla H, Joskowicz L, et al. Current state of computer navigation and robotics in unicompartmental and total knee arthroplasty: a systematic review with meta-analysis. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2016;24:3482.
- Webb C, Mariano E. Best multimodal analgesic protocol for total knee arthroplasty. *Pain Manag.* 2015;5:185.